Laboratorijske vježbe 1

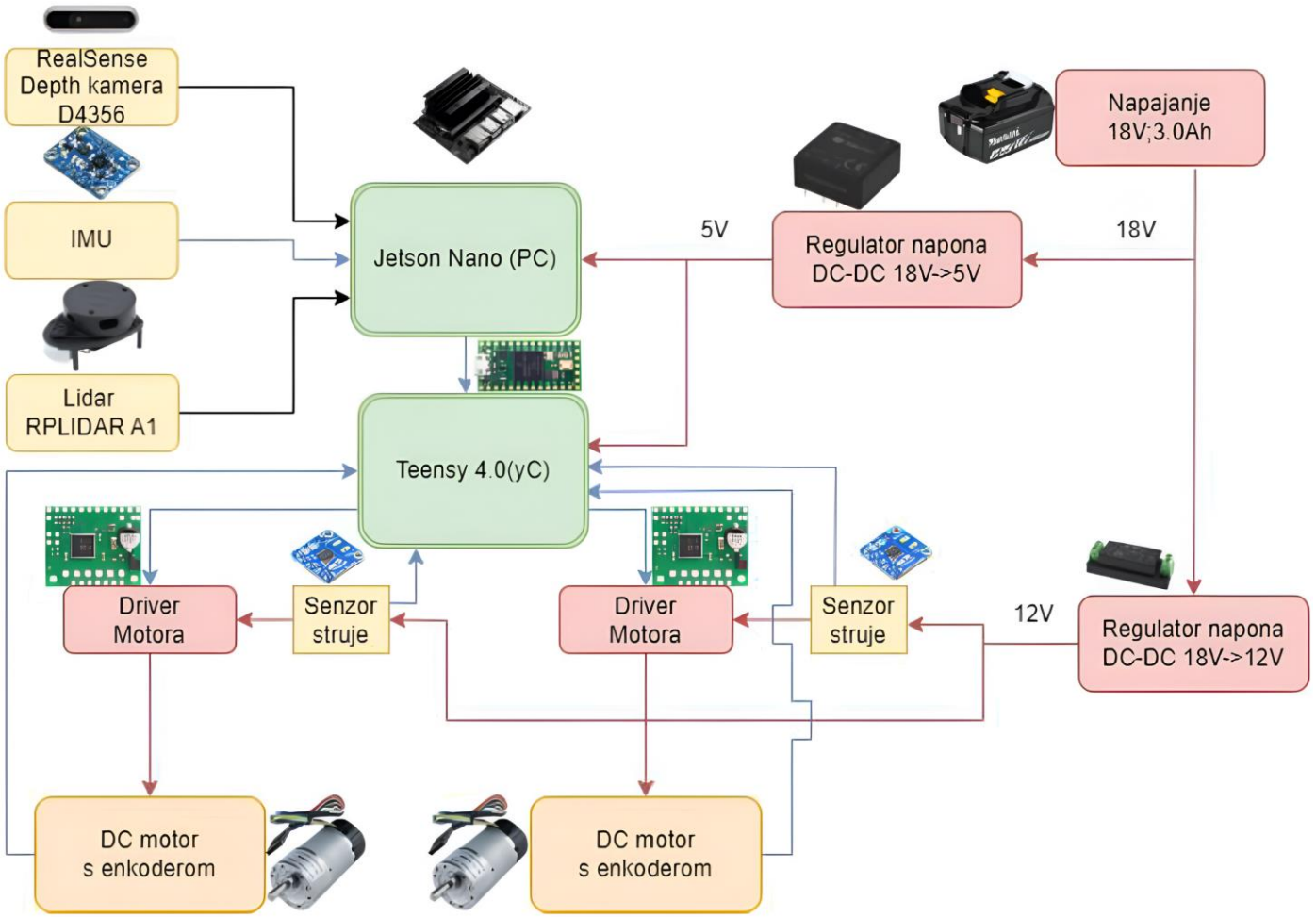
Branimir Ćaran

28.5.2024.| Regional Center of Excellence for Robotic Technology

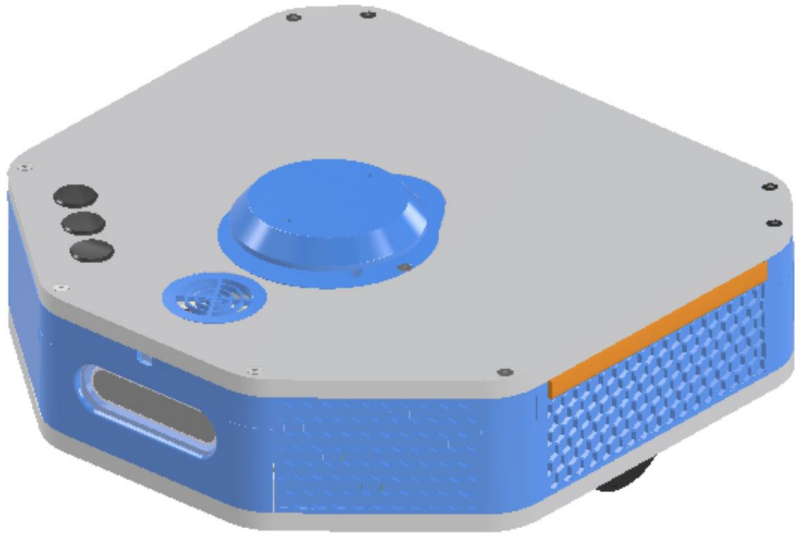
Sadržaj

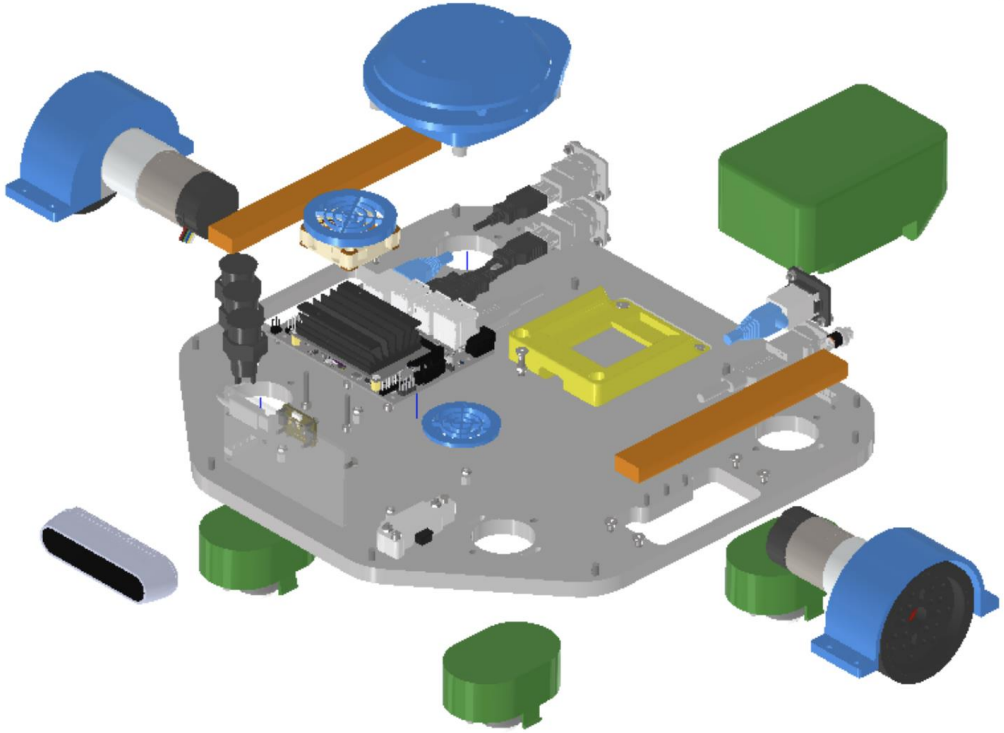
- Arhitektura robota
- Senzori na robotu
- Kinematska struktura robota
- Povezivanje na robota

Arhitektura robota



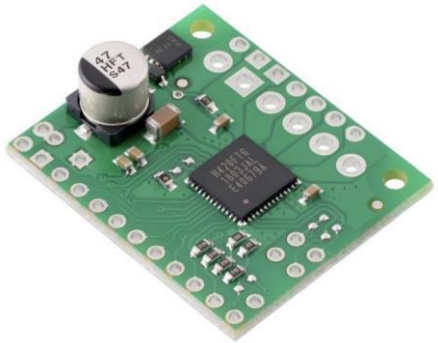
Arhitektura robota





Aktuatorski sustav robota

- Teensy 4.0 mikrokontroler spojen je UART-om s Nvidia Jetson Nano SBC-om
  - Sluša */cmd_vel* te pretvara translacijsku i rotacijsku brzinu u brzine lijevog i desnog kotača
  - Izračunata brzina je potom referenca PID regulatoru brzine vrtnje
  - Povratna veza je ostvarena preko enkodera motora
  - Izlaz PID regulatora je napon armature koji preko PWM-a modulira napon na H-mostu (Pololu TB67H420FTG)



Teensy 4.0

- Programiran u VSCode-u, primjenom C++ programskog jezika

Mikroprocesor	ARM Cortex-M7 at 600 MHz
RAM:	1024kB
FLASH-ROM:	2024kB
Broj kanala za prijenos podataka između kontrolera i memorije	32 DMA kanala
Broj PWM izlaza	31
Broj digitalnih ulaza/izlaza	40
Broj analognih ulaza	14

Motor GB37Y3530-12V-251R

Radni napon	12V
Dimenzije [mm]	ϕ 37 x 86
Prijenosni omjer	43,8:1
Maksimalni potezni moment	1,76 Nm
Maksimalna struja	7A
Struja bez tereta	350mA
Minimalni napon rotacije bez tereta	1V
Brzina vrtnje bez tereta	251 min-1
Masa motora	205g
Tip enkodera	Magnetski
Rezolucija enkodera	16 impulsa po okretaju
Napon enkodera	5V

Senzorski sustav robota

- Intel RealSense d435/d435i

- Slamtec RPLIDAR A1

- IMU (ili na kameri ili dodatan IMU)

Intel RealSense d435

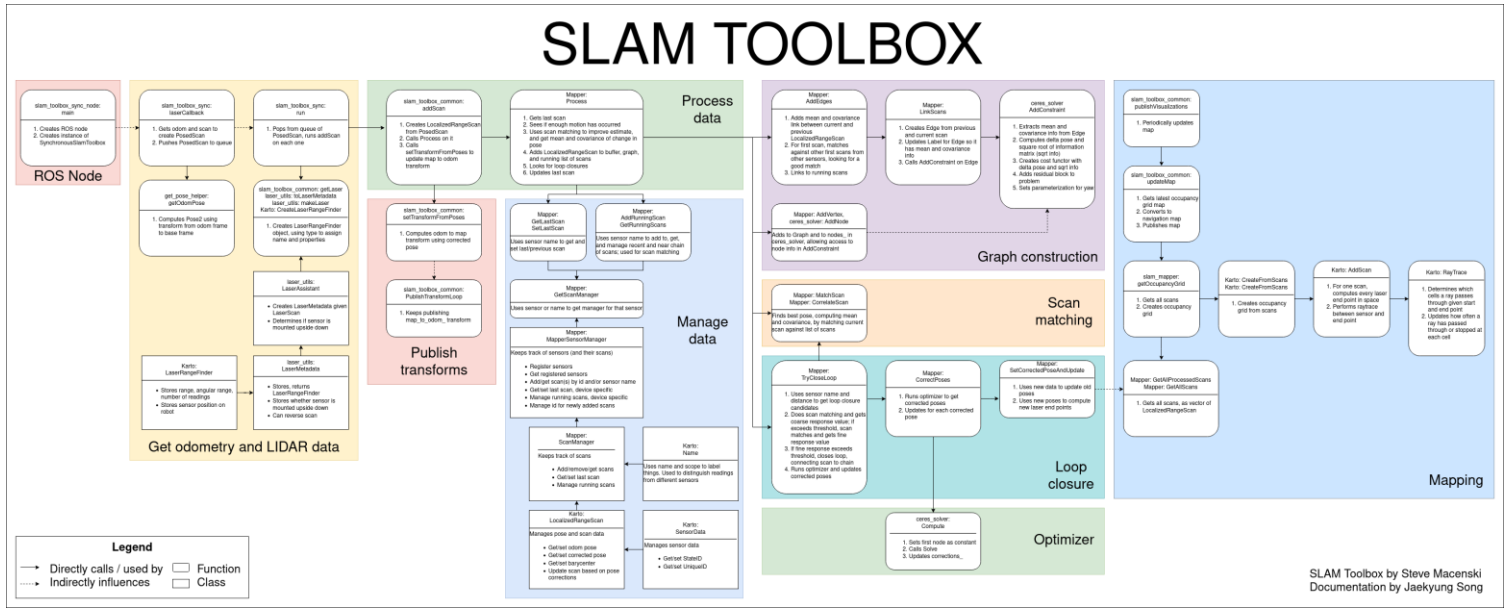
Idealni raspon	0,3 do 3m
Minimalna udaljenost dubine (Min-Z) na maksimalnoj razlučivosti:	~28cm
Točnost dubine:	Manje od 2% na 2 m
Rezolucija izlaznog toka dubine:	Do 1280 × 720
Stopa okvira izlaznog toka dubine:	90 FPS
Rezolucija okvira RGB slike:	1920 × 1080
Stopa okvira RGB slike:	30FPS
Procesor za obradu vizije:	Intel RealSense Vision Processor D4
Dimenzije kamere (Duljina × Dubina × Visina):	90 mm × 25 mm × 25 mm
Komunikacija:	USB-C 3.1

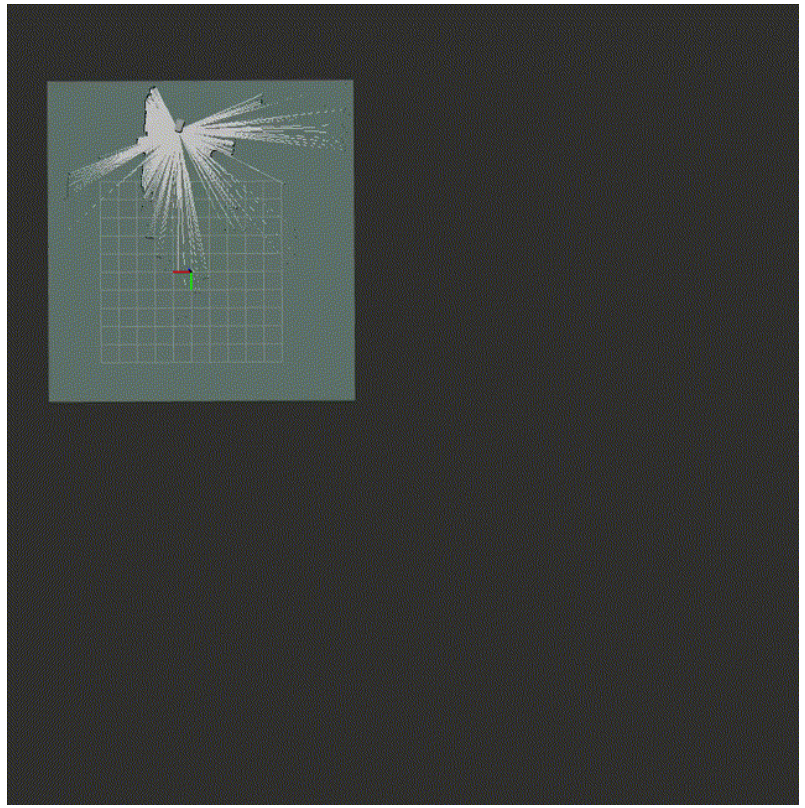
Slamtec RPLIDAR A1

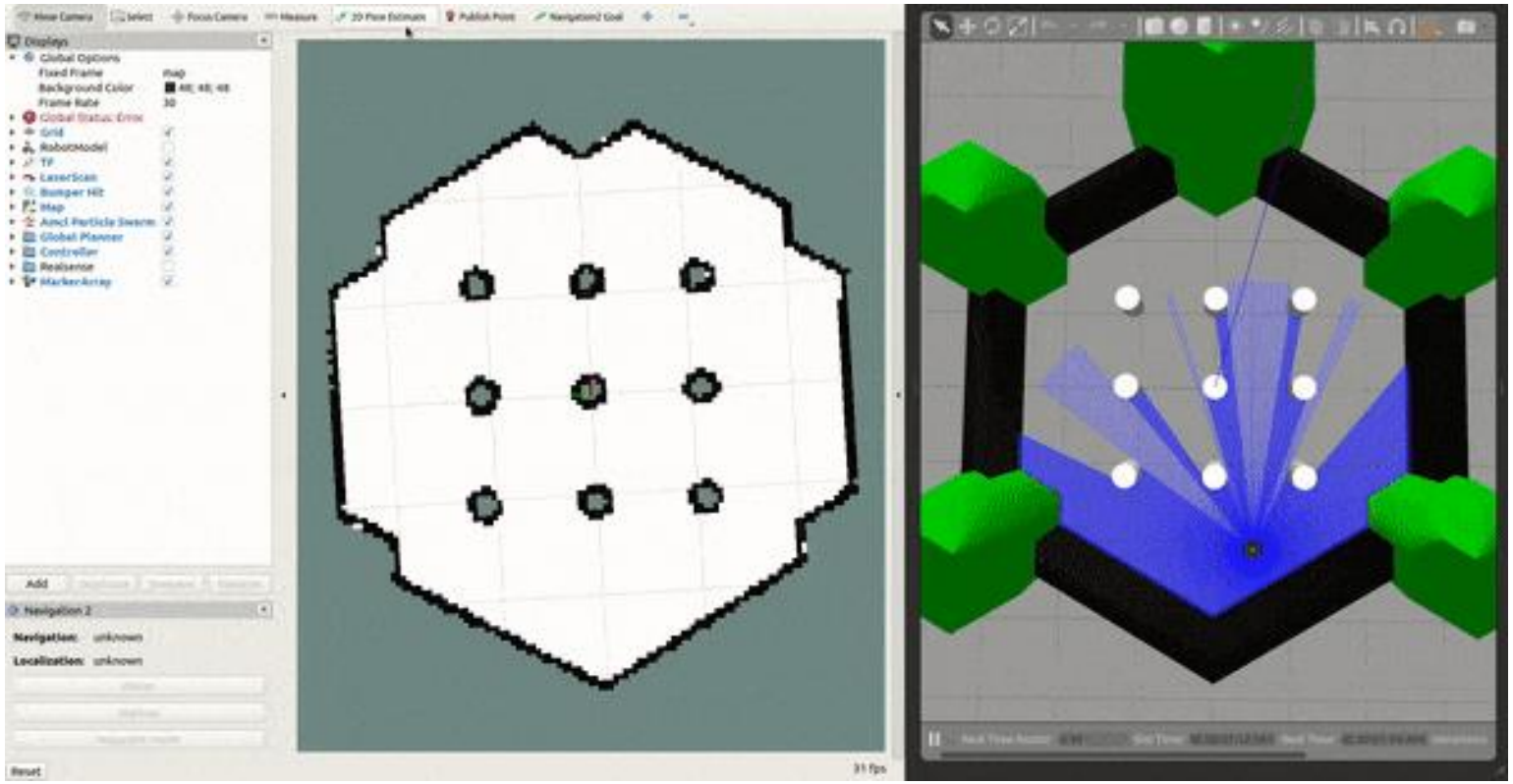
Kut skeniranja	0°-360°
Mogućnost mjerenja	0,15m-12m
Kutna rezolucija	1°
Frekvencija uzorkovanja	8000Hz
Frekvencija skeniranja	5,5Hz
Valna duljina lasera	785nm
Komunikacija	UART/USB
Napajanje	5V
Masa	170g

slam_toolbox

- https://github.com/SteveMacenski/slam_toolbox





nav2

- https://nav2.org/